

Analisi Matematica II

Terzo Appello (11-09-2002)

1. Un banca vi offre il seguente piano di investimento: se depositate un capitale di x euro, vincolato per sei anni, allo scadere del sesto anno la banca vi restituisce $1.4x$ euro. Tenendo conto che la banca paga gli interessi su base bimestrale, quale è l'interesse annuo?
2. Sia f derivabile due volte in ogni punto. Si dimostri che

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x) \sin \lambda x \, dx = 0.$$

3. Si calcoli $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ con una precisione superiore ad un decimo.
4. Si risolva il seguente problema di Cauchy

$$\begin{aligned} y'(x) &= y(x)e^x \\ y(0) &= 1. \end{aligned}$$

5. Si calcoli l'integrale

$$\int_0^1 \frac{x+3}{x^2+1} dx.$$

6. Si trovi il polinomio di primo grado $p(x)$ tale che

$$A(p) := \int_{-\pi}^{\pi} (\sin x - p(x))^2 dx$$

è minimo.

Avete 3 ore di tempo. Ogni esercizio vale sei punti. La sufficienza si ottiene con un punteggio ≥ 18 . Solo le risposte chiaramente giustificate saranno prese in considerazione. ELABORATI ILLEGGIBILI O CONFUSI VERRANNO IGNORATI. La sintesi sarà particolarmente apprezzata.